

Asignatura

Informática industrial

UNIDAD 7

Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Puntos de control

Los principales puntos de control como verificación del funcionamiento del sistema, son:

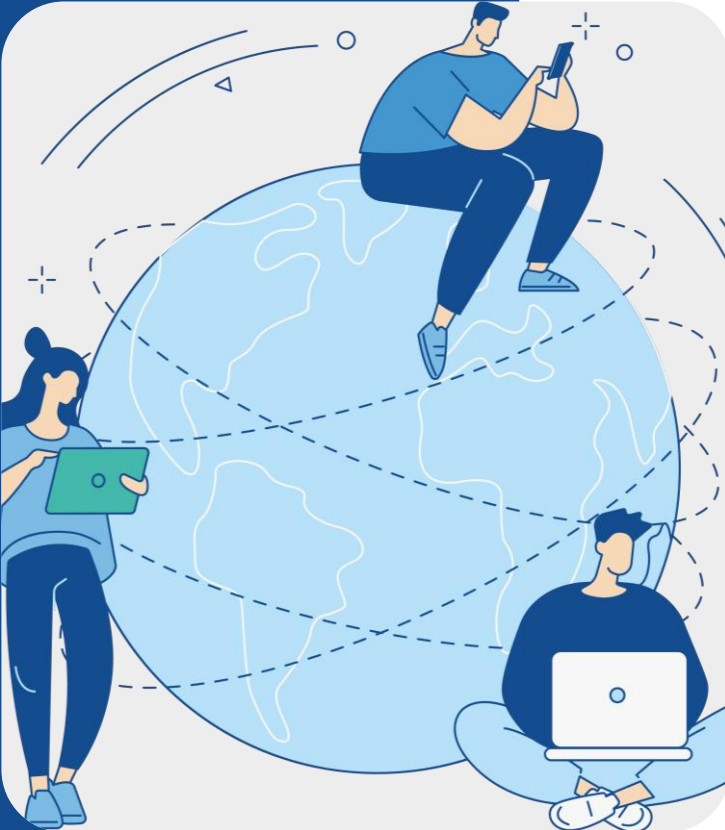
- Comprobar la BIOS.
- Verificar los dispositivos.
- Testeo de las tarjetas gráfica, de red, audio, etc.
- Comprobar la estabilidad del sistema.
- Chequear los periféricos.



Técnicas de verificación de redes

Para verificar las redes se usan las siguientes técnicas principales:

- Monitores de rendimiento.
- Monitores de red.
- Monitores de servicios.
- Protocolo básico de gestión de red, *SNMP*.
- *Logs* del sistema.





Tipos de averías	
Hardware	Software
+ Periféricos + Cableado + Componentes del equipo	+ Configuración errónea + Borrado + Corrupción + Malware

Tipos de averías



Herramientas para verificación de los sistemas

Para diagnosticar ciertas averías existen diferentes tipos de herramientas, que podemos englobar en *hardware* o *software*, cualquiera de las dos.

Software

- Administrador de tareas.
 - Visor de eventos.
- Monitor de Rendimiento.
- Comando **tracert**.

Hardware

- *Testers*.
- Multímetros.
- Certificadores.



Diagnóstico y verificación de averías

Como técnicos que seremos en un futuro, puede darse el caso de que haya alguna máquina en específico que no funcione de manera adecuada, y muchas de las veces esto se debe a que no hay conexión entre el equipo que manda los datos y esta misma máquina, por lo que un punto importante a tratar es saber si el equipo cuenta con conexión a red de manera correcta

Los principales parámetros que se deben de comprobar para ratificar una correcta configuración de red son:

- Dirección IP.
- Máscara de subred.
- Puerta de enlace.
- Servidores DNS.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\... > ping google.es

Haciendo ping a google.es [142.250.201.67] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=12ms TTL=117
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=13ms TTL=117
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=24ms TTL=117
Respuesta desde 142.250.201.67: bytes=32 tiempo=18ms TTL=117

Estadísticas de ping para 142.250.201.67:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 12ms, Máximo = 24ms, Media = 16ms
C:\Users\... >
```



El comando ping nos da esta información

Técnicas de actuación frente a averías



1. Si vamos a comprobar la conectividad de algún componente de un equipo, siempre antes de hacer esto, debemos de desconectar el equipo de la alimentación.
2. Siempre debemos de llevar el mismo cuidado que a la hora de montar un sistema, comprobación de carga de los dispositivos, llevar cuidado con el polvo, con elementos cortantes, etc.
3. Si no sabemos cómo funciona un dispositivo o un software, lo mejor es no tocar nada y avisar a la persona encargada, por ejemplo, al técnico informático de nuestra empresa.
4. Documentar todos los pasos que realizamos.
5. Hacer copias de seguridad siempre antes de hacer algún cambio para prevenir pérdidas de datos.
6. Si se hace un cambio, comprobar todo lo posible si sigue habiendo errores nada más realizar dicho cambio.
7. Usar siempre herramientas de diagnóstico como las antes mencionadas antes de realizar ningún cambio.
8. Comprobar si alguien ha manipulado o cambiado ese sistema.
9. No desmontar nunca la fuente de alimentación salvo casos excepcionales.
10. Muchos componentes se pueden revisar directamente desde la BIOS, es importante comprobar esto.
11. Comprobar si otro sistema en una situación parecida sigue los mismos fallos.
12. Buscar manuales de averías diagnosticadas de nuestro sistema para saber si esto ya ha ocurrido otras veces, podemos recurrir al mismo fabricante del sistema muchas veces para conseguir estos manuales.



Sustitución de componentes

Cuando se sustituyen componentes para comprobar el funcionamiento del sistema, es importante tener en cuenta los siguientes dos aspectos:

- Compatibilidad.
- Instalación de controladores.

Registro de averías y sucesos



Debe de recoger lo siguiente

- Fecha y hora de la avería.
- Elemento averiado.
- Causa de la avería.
- Tiempo necesario para la solución de la avería.
- Que se ha hecho respecto a la avería.

Todo esto se hace con la intención de establecer en un futuro un **plan de mejora**.

The background is a solid blue color with a complex, abstract pattern. It features several overlapping, semi-transparent geometric shapes, including triangles and polygons, some of which are filled with a fine grid or dot pattern. Scattered throughout the background are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —